

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA GEMA

Gerenciamento Escolar de Merenda e Alimentos

Autor: Leonardo Chaves Batista da Silva

Ano: 2025

Instituição: UniALFA – Umuarama / Paraná



■ DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA GEMA	1
1. INTRODUÇÃO	2
2. ARQUITETURA DO SISTEMA	3
2.1 Modelagem do Banco de Dados (DER)	4
2.2 Diagrama de Classes do Back-end (NestJS + TypeORM)	5
2.3 Arquitetura Geral da Aplicação	5
3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA (USER STORIES)	6
3.0 Diagrama de Casos de Uso	7
3.1 Login	7
3.2 Cadastro de Usuário	8
3.3 Exclusão de Usuário	9
3.4 Atualização de Usuário	10
3.5 Redefinição de Senha	11
3.6 Cadastro de Escola	12
3.7 Exclusão de Escola	13
3.8 Atualização de Escola	14
3.9 Cadastro de Produto	15
3.10 Atualização de Produto	16
3.11 Exclusão de Produto	17
3.12 Listar Produtos	18
3.13 Dashboard – Notificações e Estoque Crítico	19



3.14 Solicitação de Produtos	20
3.15 Ajuste / Saída de Estoque	21
3.16 Cardápio – Nutricionista	22
3.17 Visualizar Cardápio (Prefeitura)	23
3.18 Cardápio do Dia (Cozinheira)	24
3.19 Relatórios	25
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	26
5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	27
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	27



1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Gerenciamento Escolar de Merenda e Alimentos (GEMA) foi concebido com o objetivo de modernizar, integrar e otimizar o controle de merenda escolar da rede municipal. Atualmente, muitos processos são realizados manualmente ou de forma descentralizada, o que gera perdas, retrabalho, falta de rastreabilidade e atrasos nas solicitações.

O GEMA centraliza os seguintes processos:

- Controle de estoque (prefeitura e escolas)
- Notificações de estoque crítico
- Solicitações entre escolas e prefeitura
- Registro de entradas e saídas
- Publicação e acompanhamento de cardápios
- Gestão de usuários e permissões
- Geração de relatórios operacionais e gerenciais

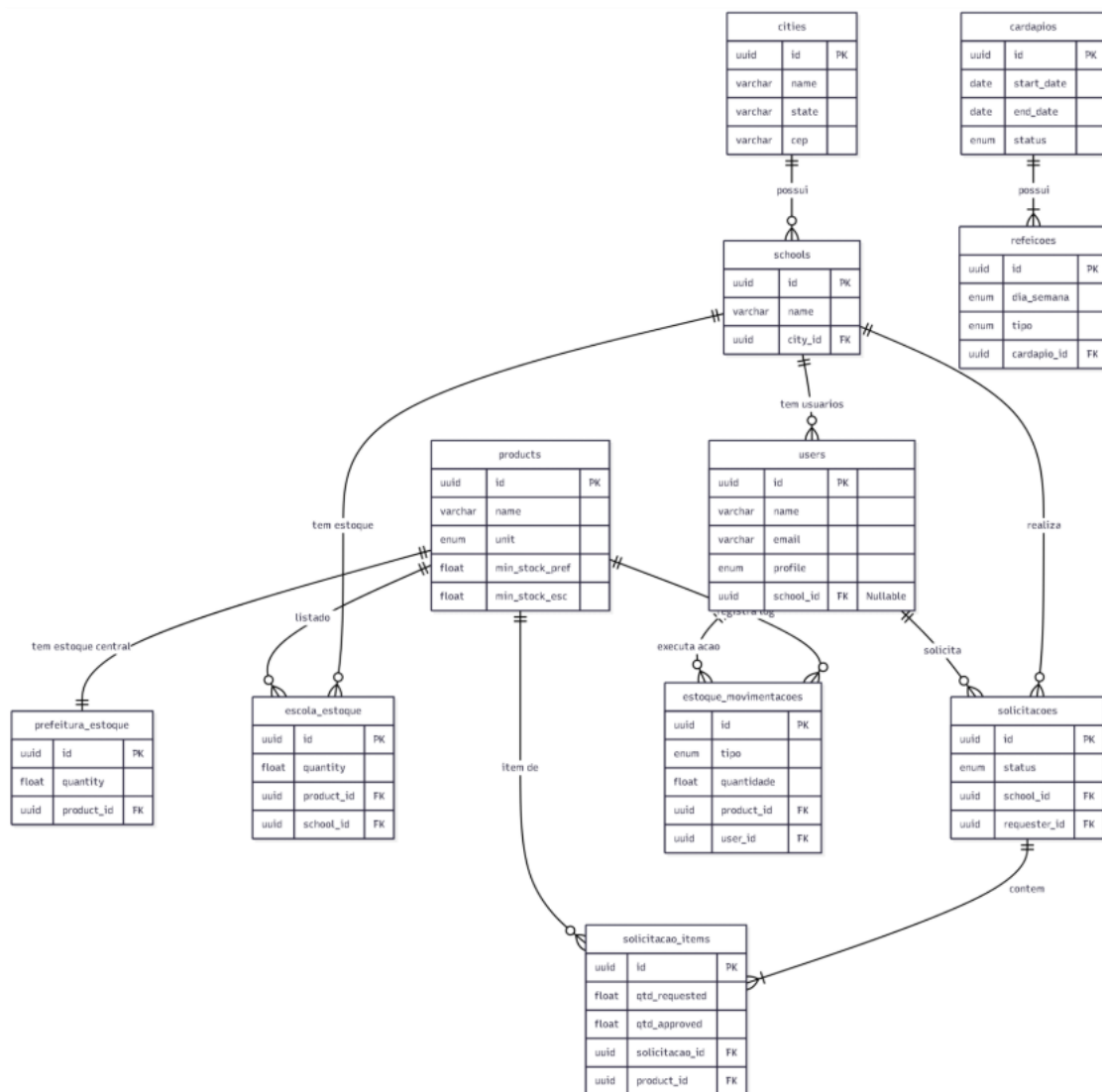
Baseado em tecnologias modernas, o sistema garante eficiência, transparência e confiabilidade ao processo de alimentação escolar, atendendo nutricionistas, gestores da prefeitura, gestores escolares e cozinheiras.



2. ARQUITETURA DO SISTEMA

A seguir são apresentadas as bases estruturais da aplicação, incluindo banco de dados, arquitetura da API e diagramação geral.

2.1 Modelagem do Banco de Dados (DER)



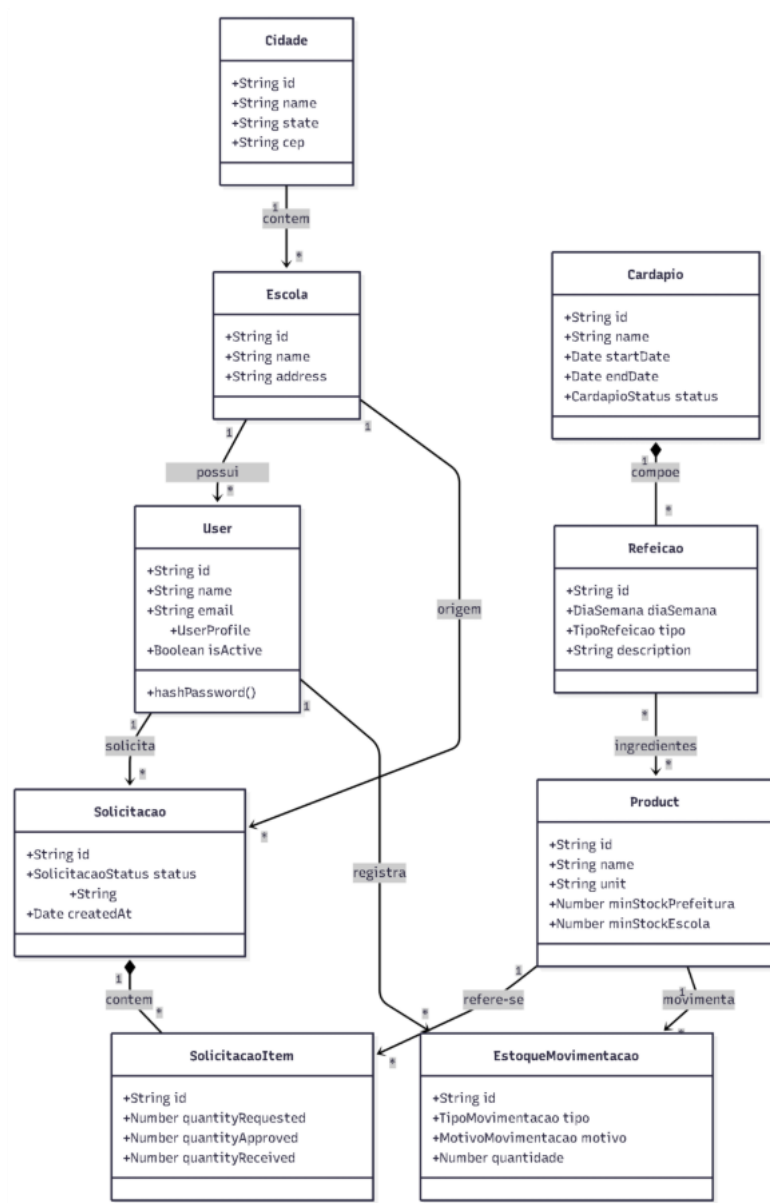
Entidades principais:

- Usuário
- Escola
- Produto
- Estoque
- Solicitação



- Itens da Solicitação
- Ajustes / Movimentações
- Cardápio
- Refeições

2.2 Diagrama de Classes do Back-end (NestJS + TypeORM)



Elementos apresentados:

- Entities
- Controllers
- Services



- Relacionamentos entre classes

2.3 Arquitetura Geral da Aplicação

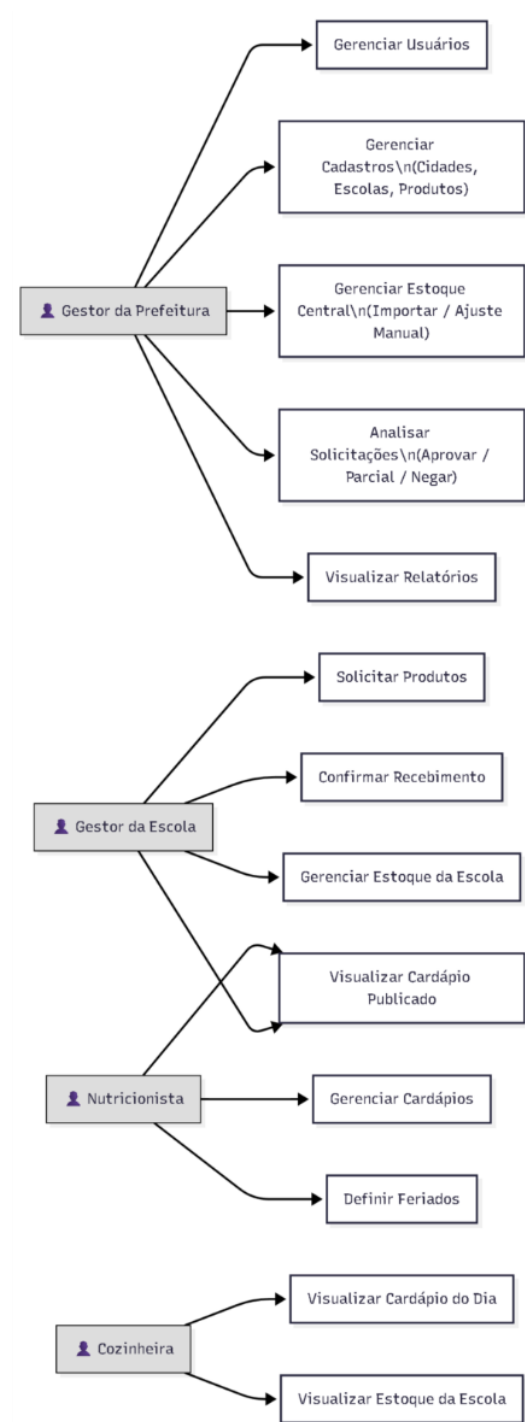
- **Front-end:** SvelteKit + TailwindCSS
- **Back-end:** NestJS + TypeORM
- **Banco de Dados:** MySQL
- **Autenticação:** JWT (token)
- **Padrão de comunicação:** REST API

Fluxo de operação: Usuário → Interface Web → Backend NestJS → Banco MySQL



3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA (USER STORIES)

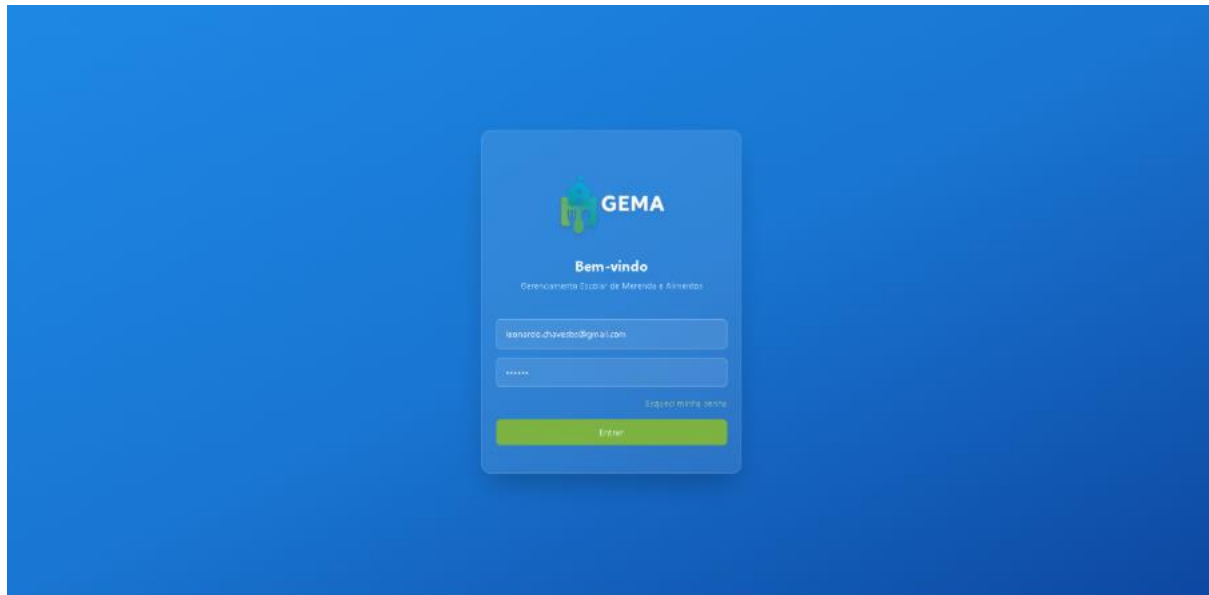
3.0 Diagrama de Casos de Uso



Atores: Prefeitura (Gestor), Escola (Gestor Escolar), Nutricionista, Cozinheira.



3.1 Login



- **User Story:** Como usuário, desejo realizar login para acessar o sistema conforme meu perfil de acesso.

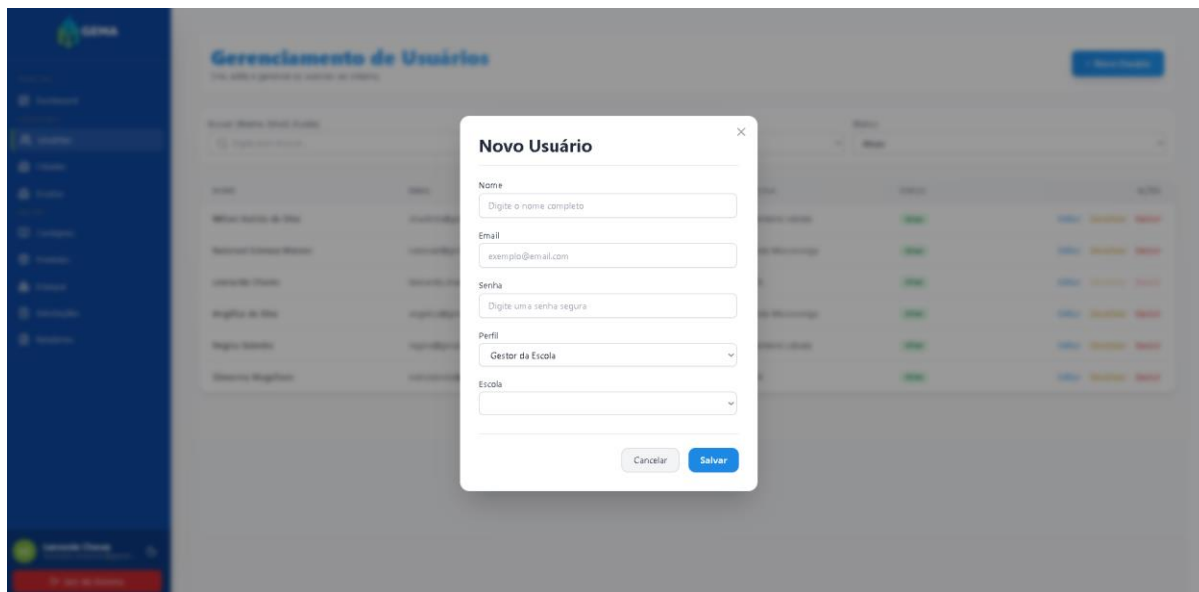
Passo a passo:

1. Digite e-mail
2. Digite senha
3. Clique em **Entrar**
4. Sistema redireciona para Dashboard

- **CrITÉrios de Aceite:** O usuário deve possuir conta ativa e credenciais (e-mail e senha) cadastradas no sistema.
- **Regras de Negócio:**
 - O sistema utiliza autenticação via Token JWT.
 - Apenas usuários com status "Ativo" (`isActive: true`) podem realizar login.
 - O login retorna informações da escola vinculada (se houver) no payload do token.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Preencher e-mail e senha válidos → Redirecionamento para o Dashboard.
 - **Negativo:** Inserir credenciais inválidas → Mensagem "Credenciais inválidas" ou "Usuário não encontrado".



3.2 Cadastro de Usuário



The image shows a web application interface for 'Gerenciamento de Usuários' (User Management). A modal window titled 'Novo Usuário' is open, displaying a form with the following fields: 'Nome' (Name) with a placeholder 'Digite o nome completo', 'Email' with a placeholder 'exemplo@email.com', 'Senha' (Password) with a placeholder 'Digite uma senha segura', 'Perfil' (Profile) with a dropdown menu currently set to 'Gestor da Escola', and 'Escola' (School) with a dropdown menu. At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save). The background shows a table of existing users with columns for name, email, profile, school, and status.

- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo cadastrar novos usuários para delegar funções e permitir o acesso das escolas e nutricionistas.

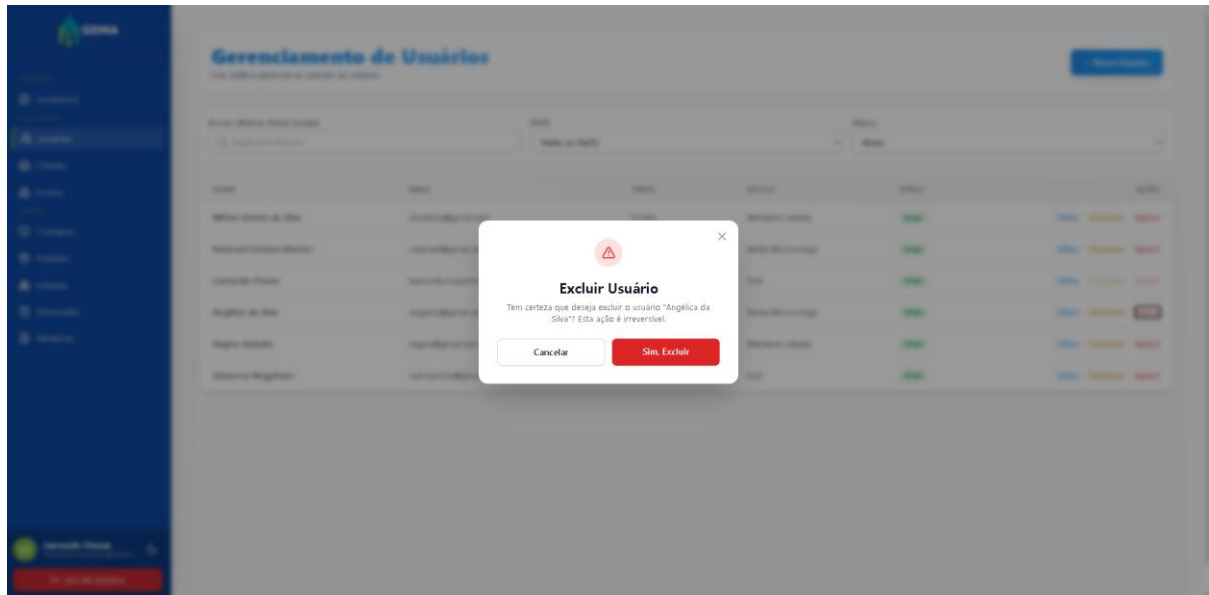
Passo a passo:

1. Vá ao menu **Usuários**
2. Clique em **Novo Usuário**
3. Preencha Nome, E-mail, Senha, Perfil
4. Se perfil for Escola/Cozinheira, selecione a escola
5. Clique em **Salvar**

- **Critérios de Aceite:** Informar nome, e-mail, senha (mín. 6 caracteres) e perfil de acesso.
- **Regras de Negócio:**
 - Apenas o perfil "Prefeitura" pode realizar cadastros.
 - O e-mail deve ser único entre usuários ativos.
 - Perfis "Escola" e "Cozinheira" devem ser vinculados a uma escola existente.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Cadastrar novo usuário com dados válidos → Usuário criado com sucesso.
 - **Negativo:** Tentar cadastrar e-mail duplicado → Mensagem de conflito ("Já existe um usuário ATIVO com o e-mail...").



3.3 Exclusão de Usuário



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo remover o acesso de usuários que não fazem mais parte da equipe.

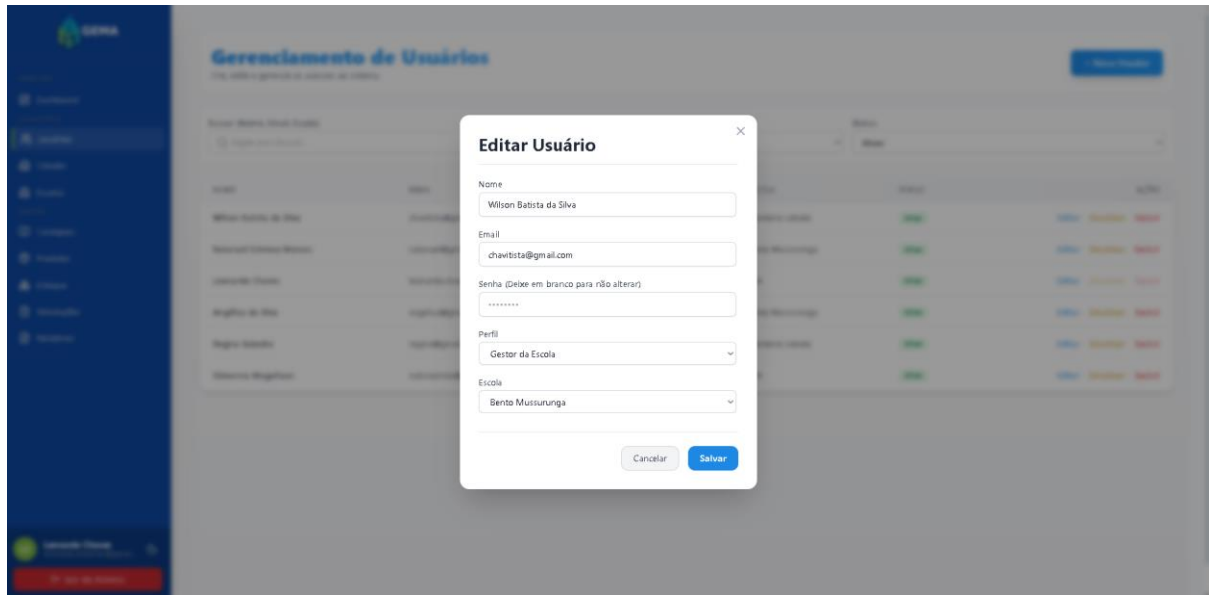
Passo a passo:

1. Listagem de Usuários
2. Clique no botão de excluir
3. Confirme

- **Critérios de Aceite:** Selecionar um usuário na listagem e confirmar a ação.
- **Regras de Negócio:**
 - A exclusão é lógica (*soft delete*), preservando o histórico de ações.
 - O usuário logado não pode excluir a si mesmo.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Confirmar exclusão → Usuário removido da listagem e acesso bloqueado.
 - **Negativo:** Tentar excluir o próprio usuário → Mensagem de erro "Você não pode excluir o seu próprio usuário".



3.4 Atualização de Usuário



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo editar os dados de um usuário para corrigir informações ou alterar permissões.

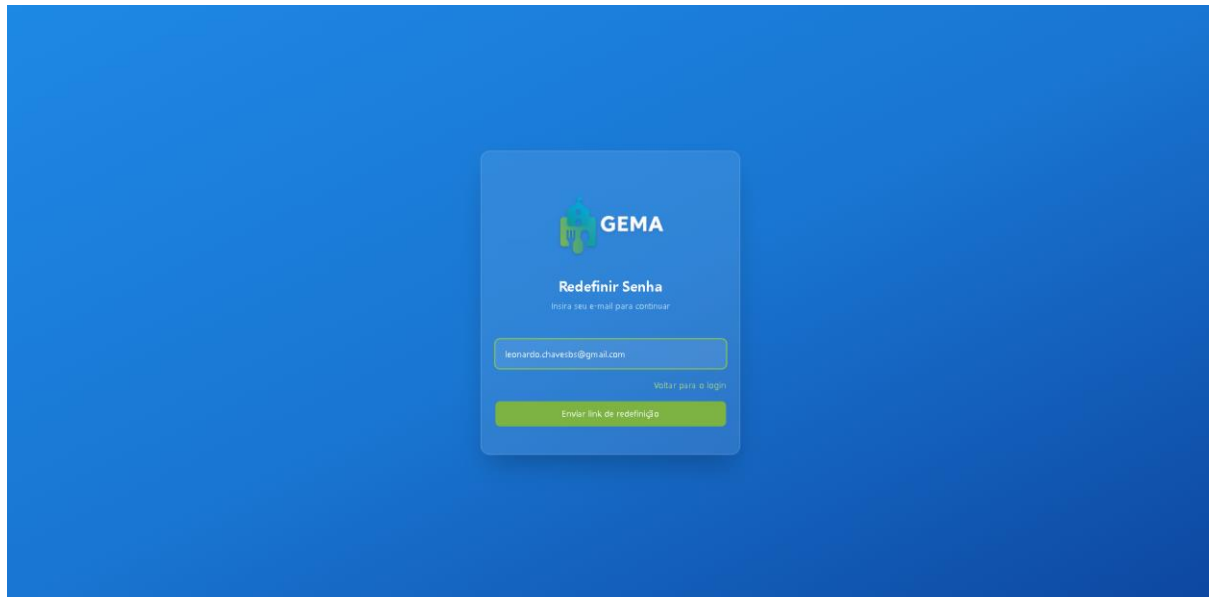
Passo a passo:

1. Acesse Usuários
2. Clique em editar
3. Atualize dados
4. Salvar

- **Critérios de Aceite:** Acesso ao formulário de edição com dados pré-carregados.
- **Regras de Negócio:**
 - Não é permitido alterar o e-mail para um já utilizado por outro usuário ativo.
 - A senha é opcional na edição; se vazia, mantém a atual.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Alterar nome ou escola de vínculo → Dados salvos com sucesso.
 - **Negativo:** Alterar e-mail para um já existente → Erro de conflito.



3.5 Redefinição de Senha



- **User Story:** Como usuário, quero redefinir minha senha para recuperar o acesso ao sistema caso a tenha esquecido.

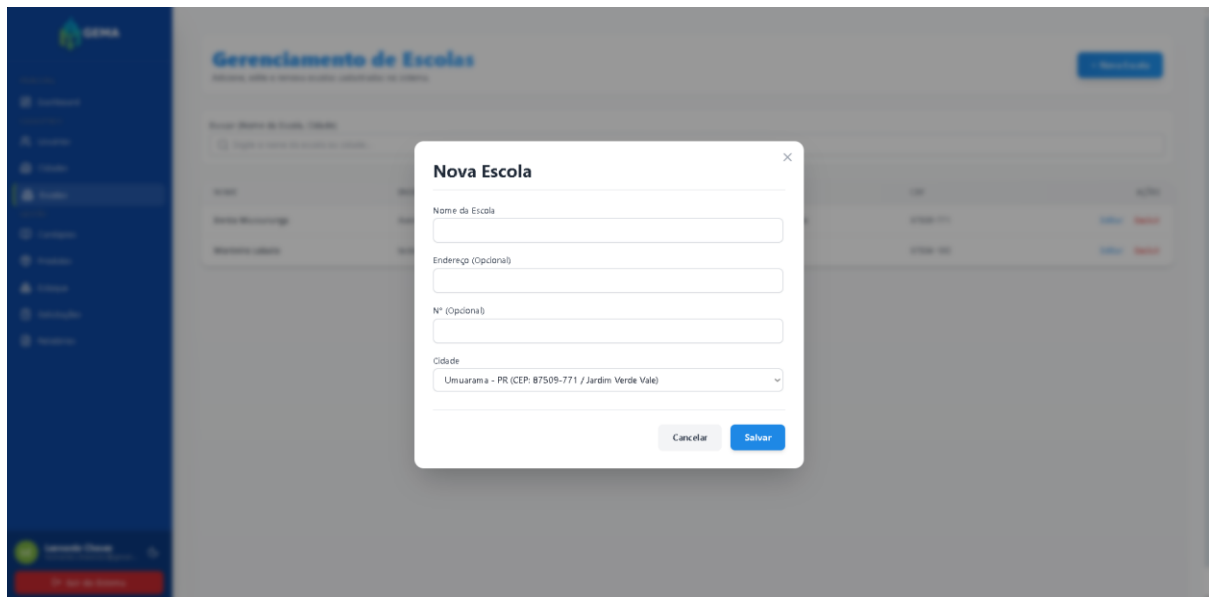
Passo a passo:

1. Clique em **Esqueci minha senha**
2. Informe e-mail
3. Abra o e-mail e clique no link
4. Cadastre nova senha

- **Critérios de Aceite:** Informar o e-mail na tela de "Esqueci minha senha" para receber um link.
- **Regras de Negócio:**
 - O link enviado por e-mail contém um token JWT específico com validade curta (ex: 1 minuto para testes ou configurável).
 - O sistema não deve revelar explicitamente se o e-mail existe ou não na base por segurança.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Solicitar reset → Receber e-mail, clicar no link e definir nova senha.
 - **Negativo:** Token expirado ou inválido → Mensagem de erro ao tentar alterar a senha.



3.6 Cadastro de Escola

A screenshot of a web application titled 'Gerenciamento de Escolas'. A modal window titled 'Nova Escola' is open in the center. The modal contains the following fields: 'Nome da Escola' (text input), 'Endereço (Opcional)' (text input), 'Nº (Opcional)' (text input), and 'Cidade' (dropdown menu). The 'Cidade' dropdown is currently showing 'Umuarama - PR (CEP: 87509-771 / Jardim Verde Vale)'. At the bottom right of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'. The background shows a sidebar with navigation links and a table of schools.

- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo cadastrar as escolas municipais para gerenciar seus estoques e solicitações.

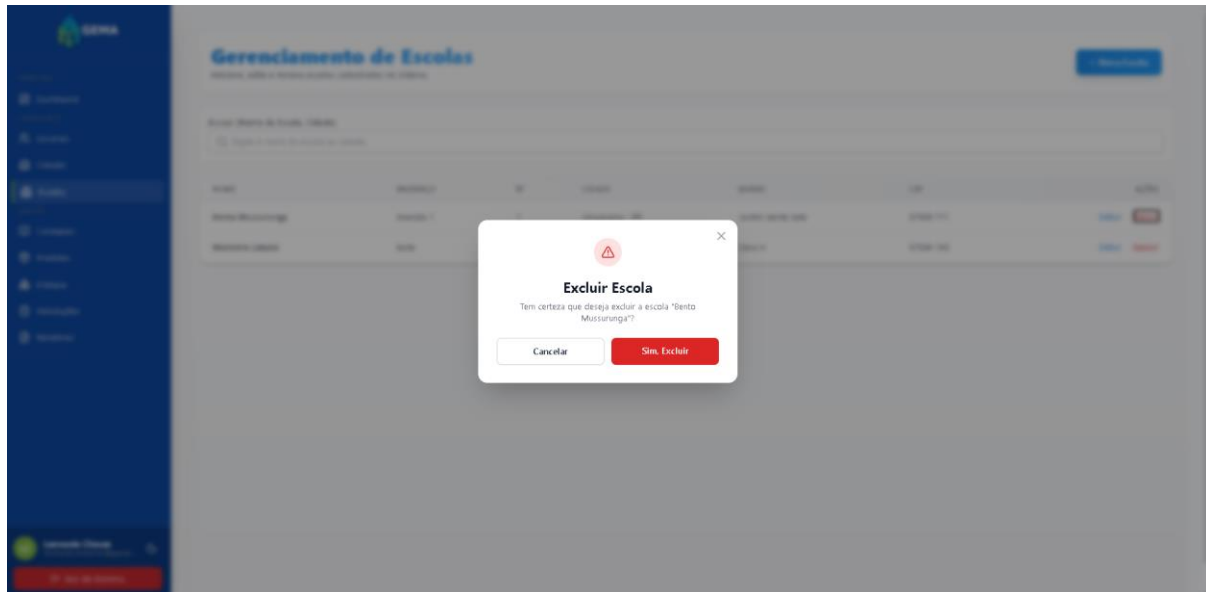
Passo a passo:

1. Vá em **Escolas**
2. Nova Escola
3. Preencha nome e cidade
4. Salve

- **CrITÉrios de Aceite:** Informar nome da escola e vincular a uma cidade cadastrada.
- **Regras de Negócio:**
 - O nome da escola deve ser único no sistema.
 - É obrigatório vincular a escola a uma cidade.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Inserir dados válidos → Escola cadastrada e disponível para seleção.
 - **Negativo:** Cadastrar escola com nome duplicado → Mensagem de erro.



3.7 Exclusão de Escola



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo excluir escolas desativadas.

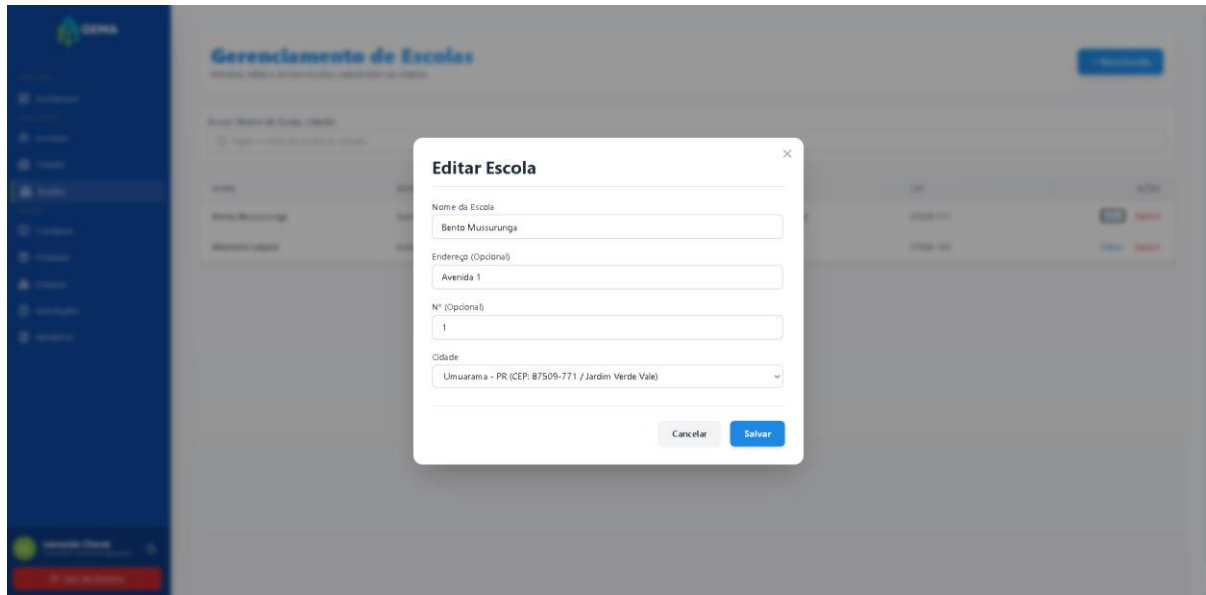
Passo a passo:

1. Clique em excluir
2. Confirme

- **CrITÉrios de Aceite:** Selecionar a escola e confirmar a exclusão.
- **Regras de Negócio:**
 - Não é permitido excluir uma escola que possua usuários ativos vinculados.
 - Utiliza exclusão lógica (*soft delete*).
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Excluir escola sem vínculos → Sucesso.
 - **Negativo:** Excluir escola com usuários vinculados → Mensagem de conflito "Esta escola não pode ser excluída pois X usuário(s) ativos estão vinculados".



3.8 Atualização de Escola



The screenshot shows a web application interface for 'Gerenciamento de Escolas'. A modal window titled 'Editar Escola' is open, allowing users to update school information. The form includes the following fields:

- Nome da Escola:** A text input field containing 'Bento Mussurunga'.
- Endereço (Opcional):** A text input field containing 'Avenida 1'.
- Nº (Opcional):** A text input field containing '1'.
- Cidade:** A dropdown menu with the selected option 'Umuarama - PR (CEP: 87509-771 / Jardim Verde Vale)'.

At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Cancelar' (grey) and 'Salvar' (blue).

- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo atualizar dados da escola, como endereço ou nome.

Passo a passo:

1. Clique em **Editar**
2. Altere os campos
3. Salve

- **CrITÉRIOS de Aceite:** Formulário de edição funcional.
- **Regras de Negócio:**
 - Validação de duplicidade de nome se aplica na edição.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Corrigir endereço → Atualização realizada.
 - **Negativo:** Deixar campo obrigatório (cidade/nome) vazio → Erro de validação.



3.9 Cadastro de Produto

The screenshot displays a web application interface for 'Gerenciamento de Produtos'. A modal window titled 'Novo Produto' is open, allowing for the creation of a new product. The form includes the following fields:

- Nome do Produto:** A text input field containing the value 'Cebola'.
- Unidade de Medida:** A dropdown menu with 'Unidade (UN)' selected.
- Estoque Mín. Prefeitura:** A text input field containing the value '100'.
- Estoque Mín. Escola:** A text input field containing the value '10'.

Below the input fields, there are two labels: 'Nível crítico no estoque central.' and 'Nível crítico no estoque das escolas.' At the bottom of the modal, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo cadastrar produtos alimentícios para disponibilizá-los no sistema.

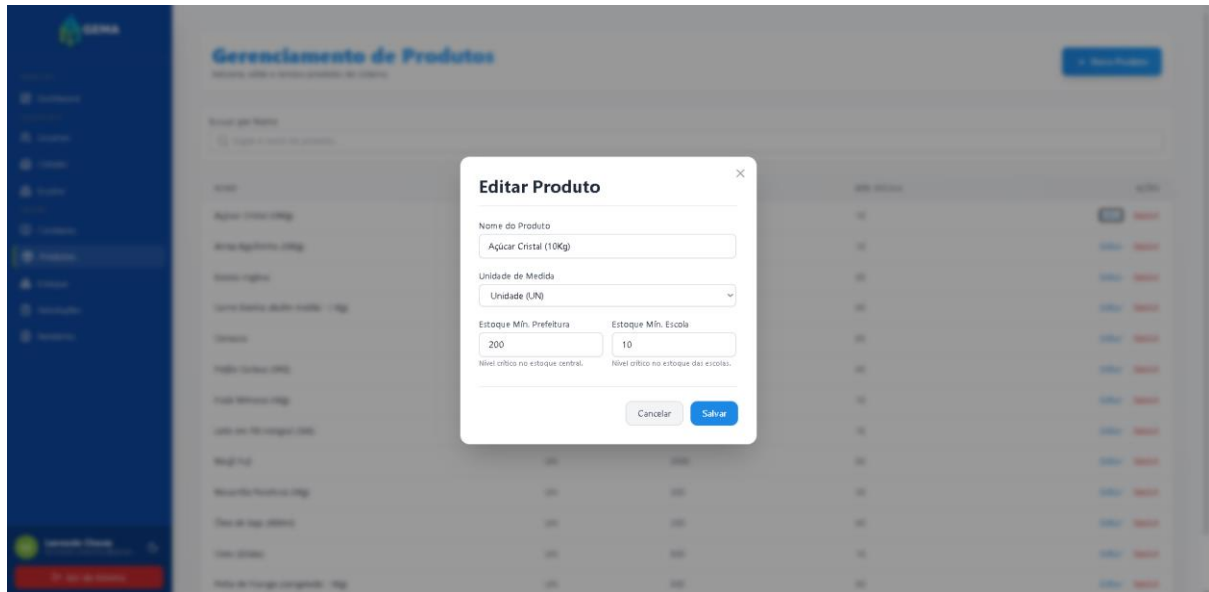
Passo a passo:

1. Vá em Produtos
2. Novo Produto
3. Nome, Unidade, Estoques Mínimos
4. Salvar

- **Critérios de Aceite:** Informar nome, unidade de medida e estoques mínimos.
- **Regras de Negócio:**
 - Nome do produto deve ser único entre os ativos.
 - Definição obrigatória de "Estoque Mínimo Prefeitura" e "Estoque Mínimo Escola".
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Cadastrar "Arroz 5kg" → Sucesso.
 - **Negativo:** Cadastrar produto já existente → Erro de conflito.



3.10 Atualização de Produto



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo editar produtos para corrigir nomes ou ajustar níveis de estoque mínimo.

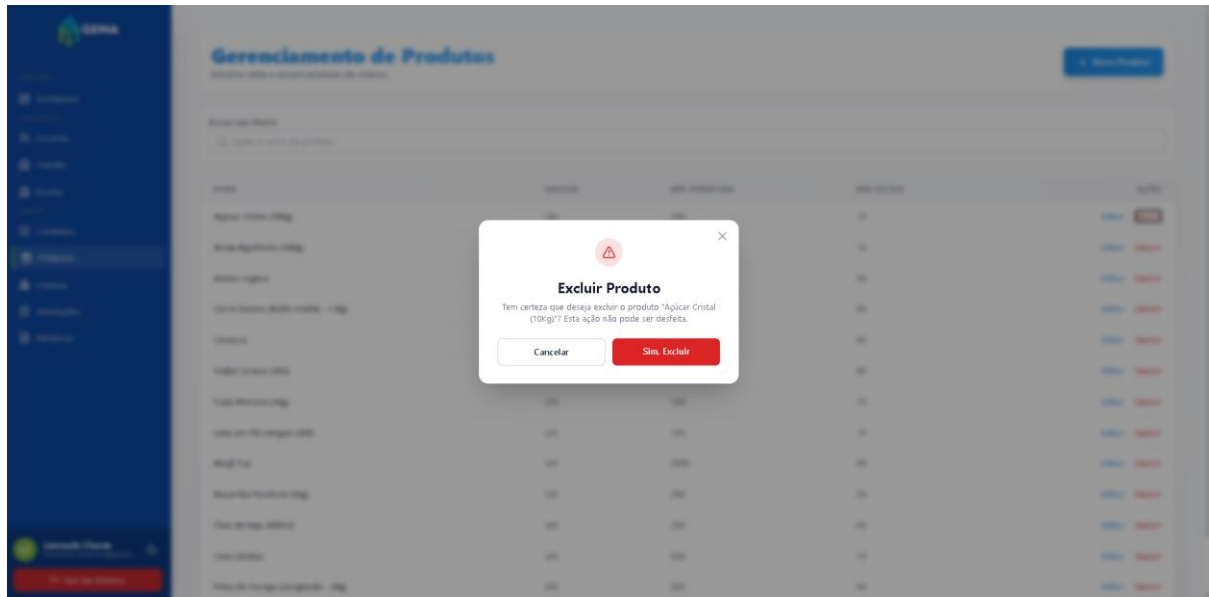
Passo a passo:

1. Clique em editar
2. Atualize dados
3. Salve

- **Critérios de Aceite:** Selecionar produto e editar campos.
- **Regras de Negócio:**
 - Não permite duplicidade de nome com outro produto ativo.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Alterar estoque mínimo → Atualização reflete nos alertas do dashboard.
 - **Negativo:** Salvar com nome vazio → Erro de validação.



3.11 Exclusão de Produto



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo remover produtos que não são mais utilizados.

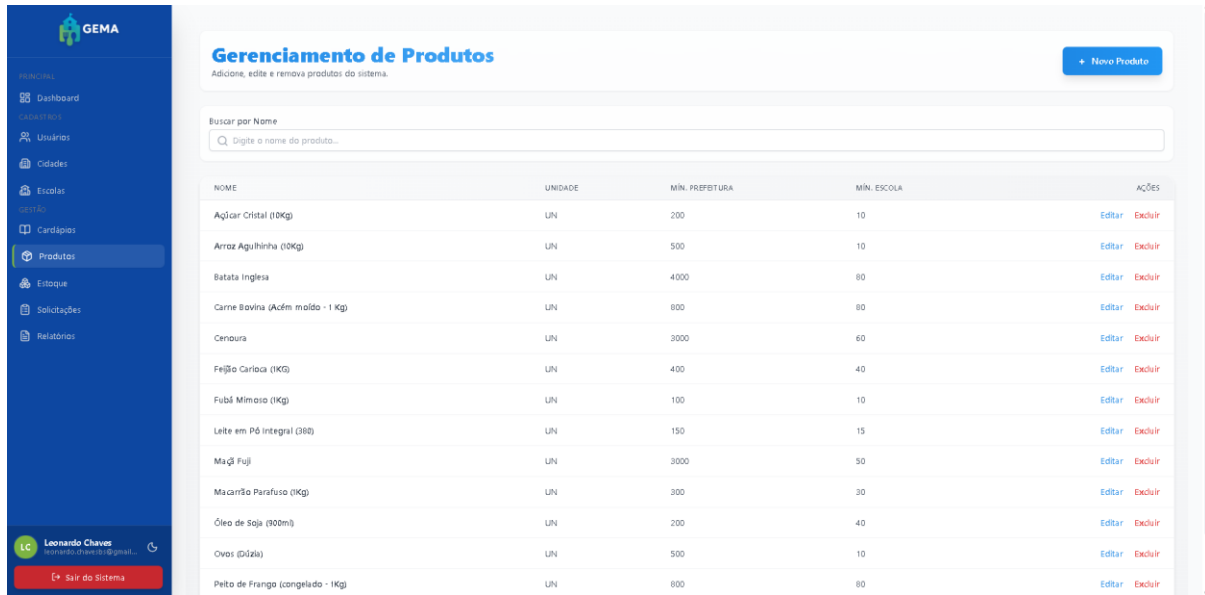
Passo a passo:

1. Clique em excluir
2. Confirme

- **Critérios de Aceite:** Ação de exclusão na listagem de produtos.
- **Regras de Negócio:**
 - Exclusão lógica (*soft delete*) para manter integridade de relatórios antigos.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Excluir produto → Produto desaparece da lista de seleção de novas solicitações.



3.12 Listar Produtos



Gerenciamento de Produtos
Adicione, edite e remova produtos do sistema.

Buscar por Nome
🔍 Digite o nome do produto...

NOME	UNIDADE	MÍN. PREFEITURA	MÍN. ESCOLA	AÇÕES
Açúcar Cristal (10Kg)	UN	200	10	Editar Excluir
Arroz Agulhinha (10Kg)	UN	500	10	Editar Excluir
Batata Inglesa	UN	4000	80	Editar Excluir
Carne Bovina (Acém moído - 1 Kg)	UN	800	80	Editar Excluir
Cenoura	UN	3000	60	Editar Excluir
Feijão Carioca (1Kg)	UN	400	40	Editar Excluir
Fubá Mimosa (1Kg)	UN	100	10	Editar Excluir
Leite em Pó Integral (38g)	UN	150	15	Editar Excluir
Maçã Fuji	UN	3000	50	Editar Excluir
Macarrão Parafuso (1Kg)	UN	300	30	Editar Excluir
Óleo de Soja (900ml)	UN	200	40	Editar Excluir
Ovos (Dózia)	UN	500	10	Editar Excluir
Peito de Frango (congelado - 1Kg)	UN	800	80	Editar Excluir

- **User Story:** Como usuário, desejo listar e buscar produtos para consulta rápida.

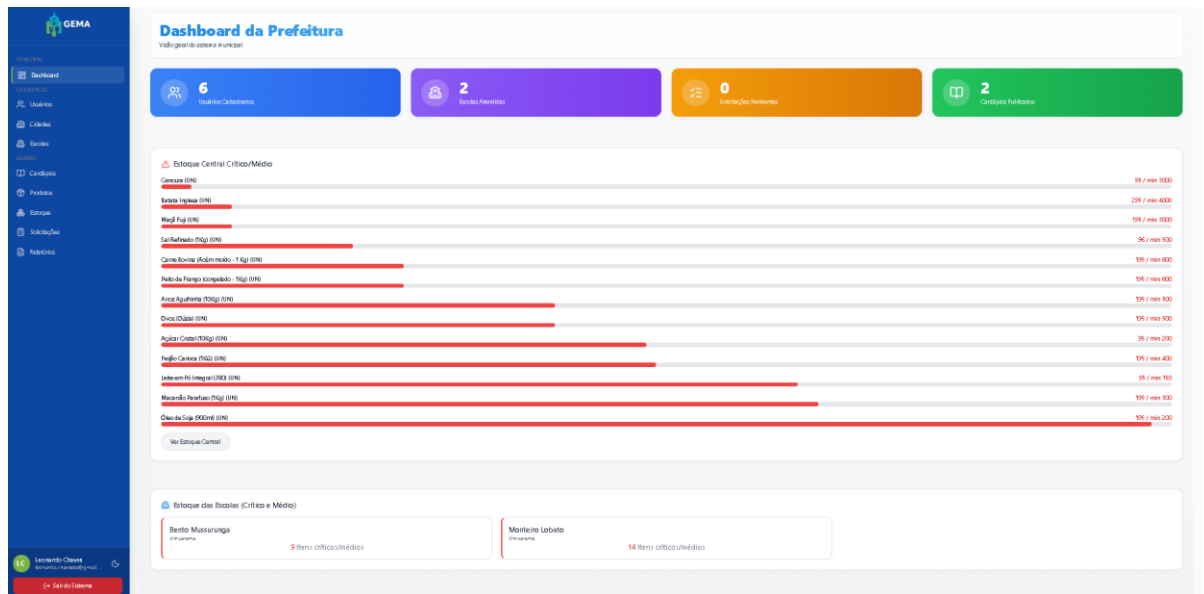
Passo a passo:

1. Vá em Produtos
2. Busque pelo nome
3. Filtre se necessário

- **Critérios de Aceite:** Tabela com busca por nome e paginação/rolagem.
- **Regras de Negócio:**
 - Visualização disponível para Prefeitura, Escola e Nutricionista.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Digitar termo na busca → Lista filtra os resultados.



3.13 Dashboard – Notificações e Estoque Crítico



- **User Story:** Como gestor, desejo visualizar um painel com indicadores de estoque para tomada de decisão rápida.

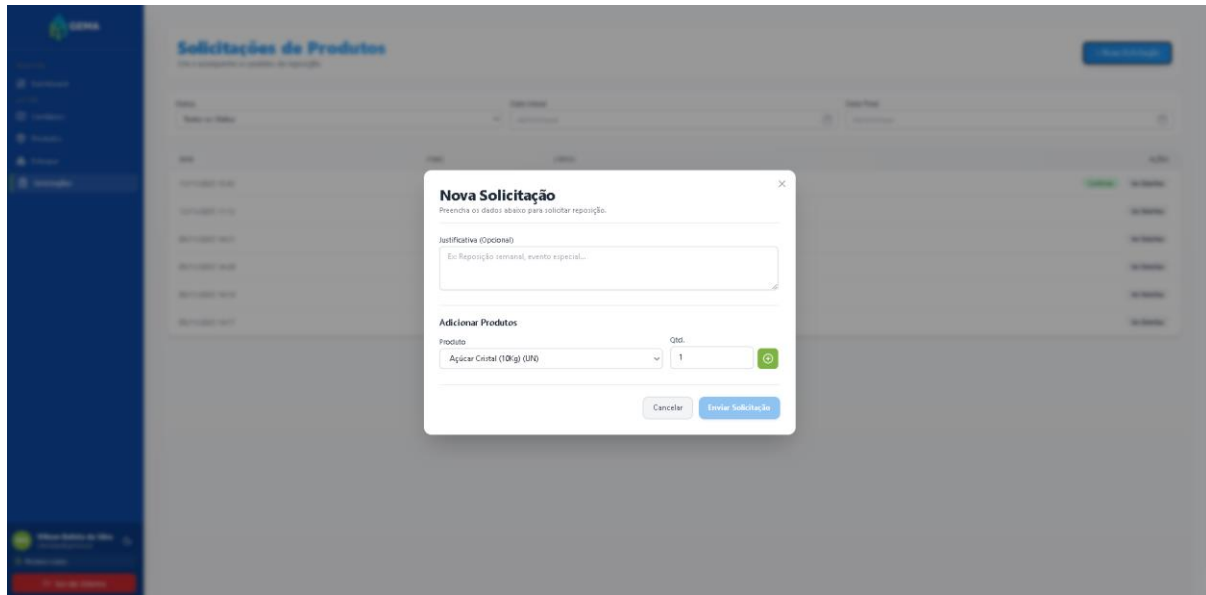
Passo a passo:

1. Faça login
2. Dashboard abre automaticamente
3. Verifique alertas

- **Critérios de Aceite:** Exibição de cards com contagens e lista de itens críticos.
- **Regras de Negócio:**
 - **Estoque Crítico:** Quantidade $\leq$ Estoque Mínimo.
 - **Estoque Médio:** Quantidade $\leq$ (Estoque Mínimo * 2).
 - Prefeitura visualiza dados globais; Escola visualiza apenas seus dados.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Estoque baixa do limite → Item aparece com alerta vermelho/amarelo no Dashboard.



3.14 Solicitação de Produtos



- **User Story:** Como Gestor Escolar, desejo solicitar produtos à prefeitura para reposição.

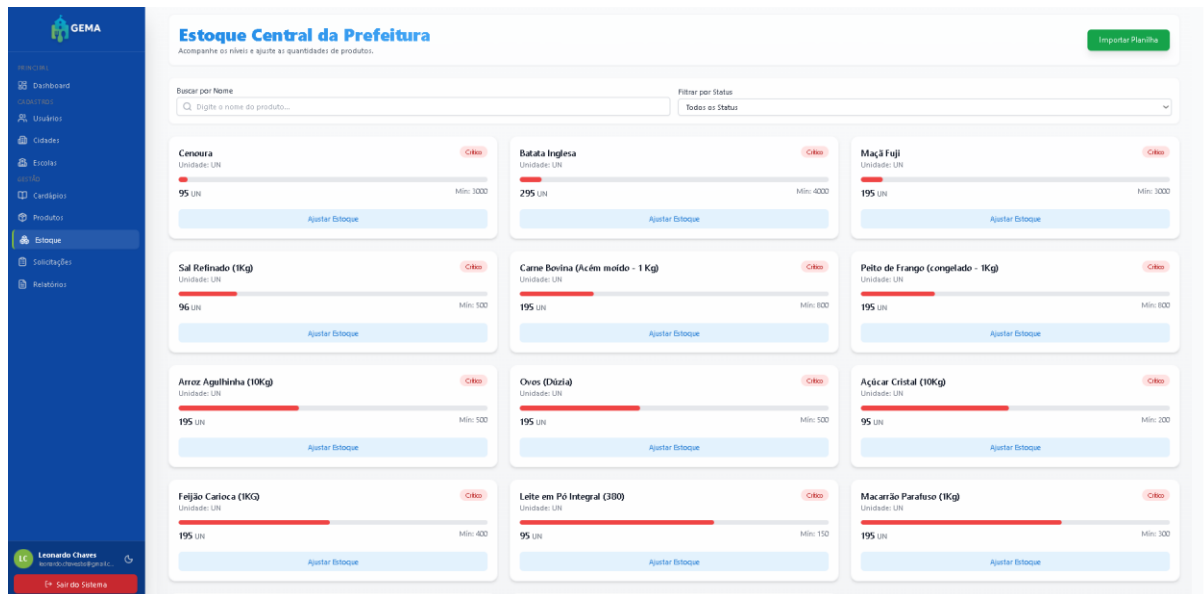
Passo a passo:

1. Vá em Solicitações
2. Nova Solicitação
3. Escolha os produtos
4. Adicione quantidade
5. Clique em **Enviar**

- **Critérios de Aceite:** Selecionar produtos e quantidades desejadas.
- **Regras de Negócio:**
 - Apenas perfil "Escola" pode criar solicitações.
 - Não é permitido itens duplicados na mesma solicitação.
 - Quantidade solicitada deve ser maior que zero.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Enviar solicitação → Status "Pendente".
 - **Negativo:** Solicitar quantidade 0 → Bloqueio.



3.15 Ajuste / Saída de Estoque



- **User Story:** Como Gestor, desejo ajustar manualmente o estoque para corrigir contagens ou registrar perdas.

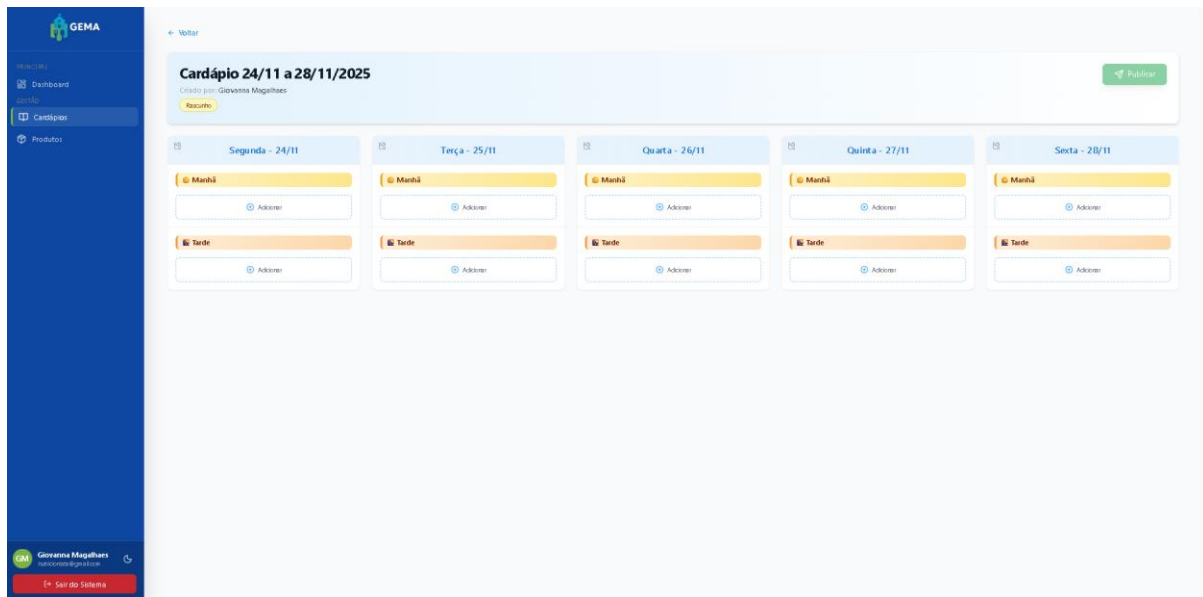
Passo a passo:

1. Vá em Estoque
2. Clique em Ajustar Estoque
3. Escolha tipo da operação
4. Preencha motivo e quantidade
5. Salve

- **CrITÉRIOS de Aceite:** Informar produto, quantidade, tipo (entrada/saída) e motivo.
- **Regras de Negócio:**
 - Obrigatório selecionar categoria do motivo (Perda, Vencimento, Uso Interno, etc.) para saídas.
 - Se o motivo for "Outro", a observação é obrigatória.
 - Prefeitura pode importar planilha Excel para ajustes em lote.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Registrar perda de 1 item → Estoque decrementado e histórico salvo.
 - **Negativo:** Tentar saída maior que saldo atual → Bloqueio (estoque não pode ficar negativo).



3.16 Cardápio – Nutricionista



- **User Story:** Como Nutricionista, desejo criar cardápios semanais para as escolas.

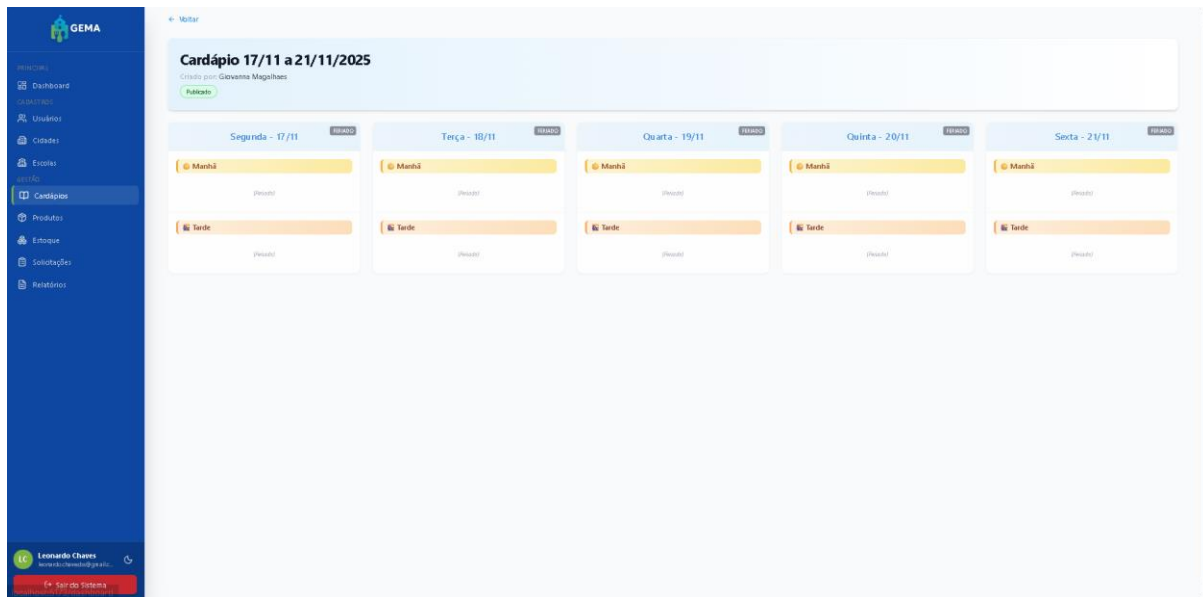
Passo a passo:

1. Acesse **Cardápios**
2. Novo Cardápio
3. Defina datas
4. Adicione refeições
5. Publique

- **CrITÉRIOS de Aceite:** Definir datas de início/fim e adicionar refeições (manhã/tarde).
- **Regras de Negócio:**
 - O cardápio inicia como "Rascunho".
 - Não permite sobreposição de datas com outros cardápios publicados.
 - Pode marcar dias como "Feriado" para pular refeições.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Criar, adicionar refeições e publicar → Sucesso.
 - **Negativo:** Publicar com dias úteis vazios → Erro de validação.



3.17 Visualizar Cardápio (Prefeitura)



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo visualizar o cardápio vigente.

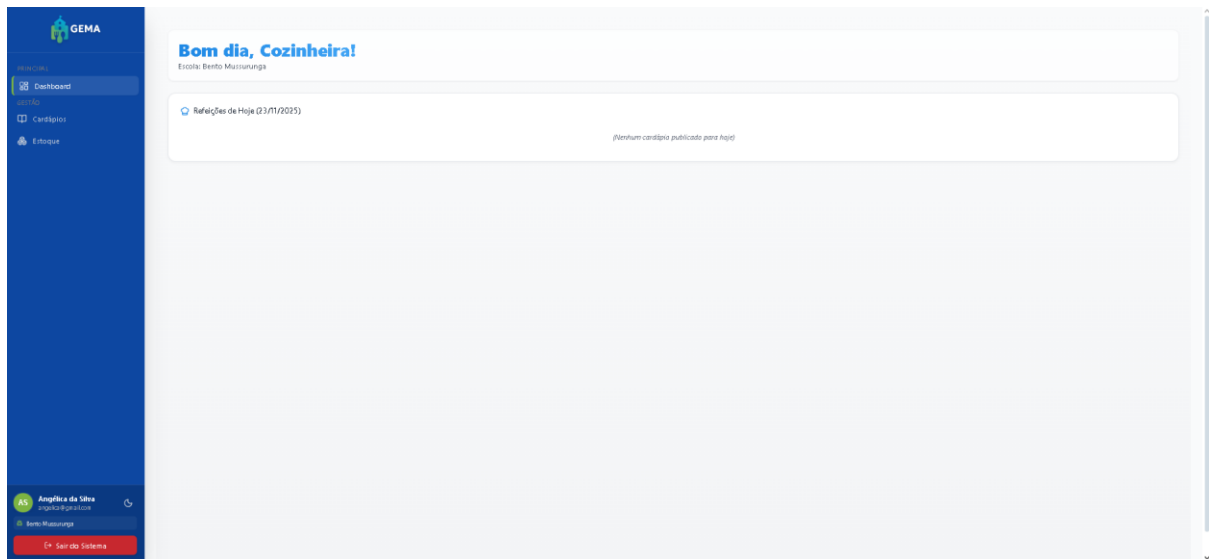
Passo a passo:

1. Acesse Cardápios
2. Veja lista de cardápios
3. Abra o desejado

- **Critérios de Aceite:** Acesso à lista de cardápios publicados.
- **Regras de Negócio:**
 - Apenas cardápios com status "Publicado" são visíveis para não-nutricionistas.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Acessar menu Cardápios → Ver lista de cardápios vigentes.



3.18 Cardápio do Dia (Cozinheira)



- **User Story:** Como Cozinheira, desejo ver na tela inicial apenas as refeições do dia atual.

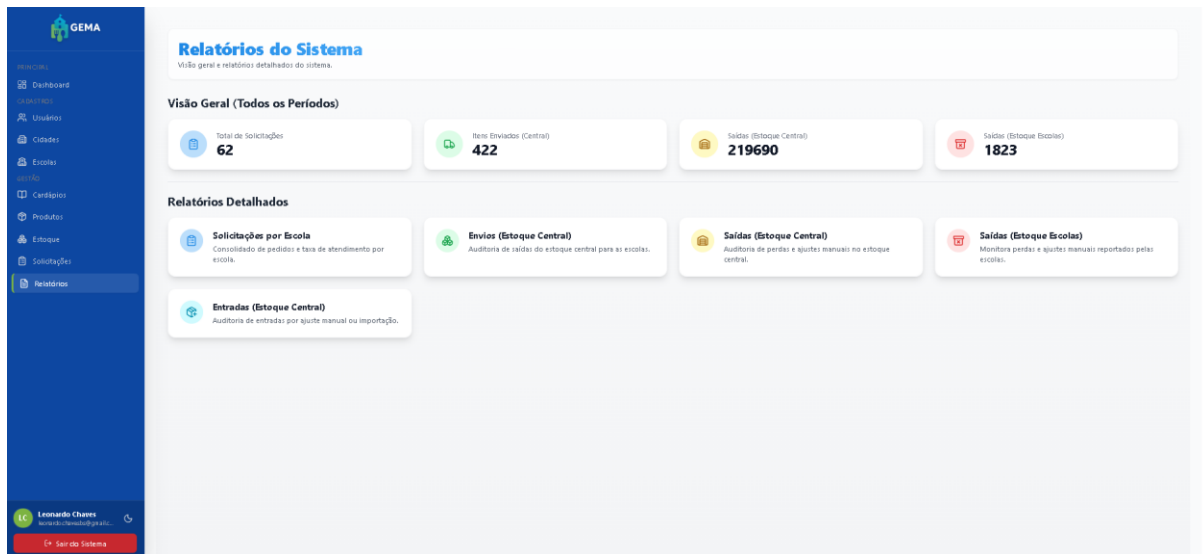
Passo a passo:

1. Cozinheira faz login
2. Sistema exibe automaticamente o cardápio de hoje

- **CrITÉRIOS de Aceite:** Dashboard exibe automaticamente o prato do dia.
- **Regras de Negócio:**
 - Exibe pratos e ingredientes baseados na data atual do servidor.
 - Se não houver cardápio publicado para o dia, exibe aviso.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Acessar sistema → Ver "Almoço: Arroz e Feijão".



3.19 Relatórios



- **User Story:** Como Gestor da Prefeitura, desejo gerar relatórios para auditoria.

Passo a passo:

1. Clique em Relatórios
2. Selecione tipo de relatório
3. Informe período
4. Clique em Gerar
5. Exporte em PDF ou Excel

- **Critérios de Aceite:** Selecionar período e tipo de relatório.
- **Regras de Negócio:**
 - Tipos: Solicitações por Escola, Envios, Ajustes/Perdas, Entradas .
 - Opção de exportação para PDF e Excel.
 - Opção de envio automático por e-mail para os gestores.
- **Cenários de Teste:**
 - **Positivo:** Gerar relatório de perdas → Download do arquivo PDF.
 - **Negativo:** Data final menor que data inicial → Erro de validação.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- **Desempenho:** Respostas da API otimizadas, utilizando transações de banco de dados para integridade.



- **Segurança:**
 - Senhas criptografadas com **BCrypt**.
 - Autenticação via **JWT**.
 - Controle de acesso baseado em função (RBAC) com Decorators **@Roles**.
- **Usabilidade:** Interface responsiva, feedback visual (Toasts) e modais para confirmações.
- **Compatibilidade:** Suporte aos principais navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- **Disponibilidade:** Arquitetura pronta para execução contínua (Node.js).

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Front-end:** SvelteKit, TailwindCSS, Lucide Icons, Flatpickr, XLSX, jsPDF.
- **Back-end:** NestJS, Node.js.
- **Banco de Dados:** MySQL.
- **ORM:** TypeORM.
- **Autenticação:** JWT (Passport-JWT).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O GEMA oferece uma solução robusta e moderna para a gestão de merenda escolar, garantindo controle, transparência e eficiência. Sua arquitetura modular permite expansão e manutenção ágil, atendendo às demandas atuais e futuras da gestão pública municipal.

